Problem Set 3

Tate Mason

Invalid Date

Question 1

```r
main_data <- read_csv(here("Y2S1/IO/PS3/Data/prod_level_data.csv"))
```

```
Rows: 71 Columns: 21
-- Column specification --------------------------------------------------------
Delimiter: ","
dbl (21): market, x1, x2, x3, x4, p1, p2, p3, p4, ave_dist1, ave_dist2, ave_...

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```r
main_long <- main_data %>%
  pivot_longer(
    cols = c(x1:x4, p1:p4, s1:s4, ave_dist1:ave_dist4, mc1:mc4),
    names_to = c(".value", "time"),
    names_pattern = "([a-z]+)([0-9])"
  )

glimpse(main_long)
```

```
Rows: 284
Columns: 7
$ market <dbl> 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, ~
$ time   <chr> "1", "2", "3", "4", "1", "2", "3", "4", "1", "2", "3", "4", "1"~
$ x      <dbl> 2.0249500, 0.2523528, 3.4665640, 0.3059981, 0.9417154, 0.908946~
$ p      <dbl> 8.705966, 5.204025, 5.101300, 5.026601, 5.433869, 4.804076, 6.1~
```

```
$ s      <dbl> 0.480, 0.098, 0.163, 0.120, 0.143, 0.039, 0.328, 0.219, 0.164, ~
$ dist   <dbl> 0.0874741, 0.0865327, 0.0684392, 0.0473991, 0.5531489, 0.966399~
$ mc     <dbl> 0.7680968, 0.8238161, 0.3475111, 0.4644175, 0.7211121, 0.672282~
```

```
main_flipped <- main_long %>%
  t() %>%
  as.data.frame() %>%
  rownames_to_column(var = "variable")
glimpse(main_flipped)
```

```
Rows: 7
Columns: 285
$ variable <chr> "market", "time", "x", "p", "s", "dist", "mc"
$ V1       <chr> " 1", "1", "2.0249500", "8.705966", "0.480", "0.0874741", "0.~
$ V2       <chr> " 1", "2", "0.2523528", "5.204025", "0.098", "0.0865327", "0.~
$ V3       <chr> " 1", "3", "3.4665640", "5.101300", "0.163", "0.0684392", "0.~
$ V4       <chr> " 1", "4", "0.3059981", "5.026601", "0.120", "0.0473991", "0.~
$ V5       <chr> " 2", "1", "0.9417154", "5.433869", "0.143", "0.5531489", "0.~
$ V6       <chr> " 2", "2", "0.9089467", "4.804076", "0.039", "0.9663992", "0.~
$ V7       <chr> " 2", "3", "0.4948316", "6.152172", "0.328", "0.5759524", "0.~
$ V8       <chr> " 2", "4", "3.9496240", "5.725076", "0.219", "0.6330349", "0.~
$ V9       <chr> " 3", "1", "0.2063194", "5.565271", "0.164", "0.4619979", "0.~
$ V10      <chr> " 3", "2", "0.4807302", "4.726546", "0.047", "0.4429352", "0.~
$ V11      <chr> " 3", "3", "1.5442480", "4.893177", "0.157", "0.5081018", "0.~
$ V12      <chr> " 3", "4", "2.0583000", "5.766960", "0.271", "0.4226889", "0.~
$ V13      <chr> " 4", "1", "2.1004870", "4.371284", "0.089", "0.3419338", "0.~
$ V14      <chr> " 4", "2", "3.1480320", "5.397192", "0.117", "0.5331137", "0.~
$ V15      <chr> " 4", "3", "3.8165380", "6.056849", "0.207", "0.4149446", "0.~
$ V16      <chr> " 4", "4", "0.7616435", "5.599340", "0.159", "0.5147128", "0.~
$ V17      <chr> " 5", "1", "2.1902070", "4.738850", "0.128", "0.3946688", "0.~
$ V18      <chr> " 5", "2", "4.4141680", "4.463772", "0.110", "0.3895103", "0.~
$ V19      <chr> " 5", "3", "0.0745127", "5.218619", "0.105", "0.2904082", "0.~
$ V20      <chr> " 5", "4", "2.1248420", "6.629943", "0.371", "0.4701650", "0.~
$ V21      <chr> " 6", "1", "0.6555992", "4.799054", "0.153", "0.9952413", "0.~
$ V22      <chr> " 6", "2", "2.4446300", "8.081436", "0.527", "1.1195410", "0.~
$ V23      <chr> " 6", "3", "2.4618960", "4.470280", "0.080", "0.8925093", "0.~
$ V24      <chr> " 6", "4", "2.8237340", "4.988316", "0.019", "1.1787950", "0.~
$ V25      <chr> " 7", "1", "4.8546270", "5.076279", "0.201", "0.0874618", "0.~
$ V26      <chr> " 7", "2", "3.3835000", "4.650996", "0.082", "0.1204800", "0.~
$ V27      <chr> " 7", "3", "0.7997206", "5.379331", "0.175", "0.0948577", "0.~
$ V28      <chr> " 7", "4", "3.2161760", "4.447872", "0.097", "0.0354574", "0.~
$ V29      <chr> " 8", "1", "0.8407548", "8.593665", "0.531", "1.7831480", "0.~
```

```
$ V30      <chr> " 8", "2", "1.9094500", "4.682031", "0.036", "2.1191810", "0.~
$ V31      <chr> " 8", "3", "2.9196370", "5.105318", "0.083", "1.9873770", "0.~
$ V32      <chr> " 8", "4", "2.7689680", "4.730218", "0.058", "1.7605460", "0.~
$ V33      <chr> " 9", "1", "3.2714100", "4.765492", "0.023", "0.5138084", "0.~
$ V34      <chr> " 9", "2", "4.7218510", "6.485919", "0.332", "0.5211386", "0.~
$ V35      <chr> " 9", "3", "2.9105540", "5.436233", "0.161", "0.4162709", "0.~
$ V36      <chr> " 9", "4", "0.0298235", "6.264423", "0.308", "0.4514822", "0.~
$ V37      <chr> "10", "1", "1.8730270", "5.784158", "0.166", "1.0247680", "0.~
$ V38      <chr> "10", "2", "4.7369360", "4.835086", "0.056", "1.2720960", "0.~
$ V39      <chr> "10", "3", "2.3400590", "6.245491", "0.352", "1.1691810", "0.~
$ V40      <chr> "10", "4", "3.7818760", "5.194707", "0.086", "1.1164260", "0.~
$ V41      <chr> "11", "1", "0.3153639", "5.161631", "0.120", "1.3003490", "0.~
$ V42      <chr> "11", "2", "4.2851740", "6.100968", "0.237", "1.1822820", "0.~
$ V43      <chr> "11", "3", "3.9511390", "5.508963", "0.129", "1.2128080", "0.~
$ V44      <chr> "11", "4", "1.1402060", "5.428978", "0.106", "1.2646450", "0.~
$ V45      <chr> "12", "1", "0.9718407", "4.703048", "0.157", "0.8419195", "0.~
$ V46      <chr> "12", "2", "0.6923714", "5.394395", "0.161", "0.8832566", "0.~
$ V47      <chr> "12", "3", "3.5954620", "5.289537", "0.126", "0.8374249", "0.~
$ V48      <chr> "12", "4", "2.3437610", "5.500188", "0.166", "0.9385340", "0.~
$ V49      <chr> "13", "1", "0.6429213", "5.264943", "0.163", "0.0523311", "0.~
$ V50      <chr> "13", "2", "4.6841760", "4.839092", "0.126", "0.0738630", "0.~
$ V51      <chr> "13", "3", "2.0146890", "5.843357", "0.177", "0.0266172", "0.~
$ V52      <chr> "13", "4", "4.3596390", "5.266354", "0.155", "0.0511058", "0.~
$ V53      <chr> "14", "1", "1.3573350", "4.912206", "0.078", "1.1833930", "0.~
$ V54      <chr> "14", "2", "2.4652420", "6.317865", "0.367", "1.4141580", "0.~
$ V55      <chr> "14", "3", "0.6165225", "4.588647", "0.050", "1.3583860", "0.~
$ V56      <chr> "14", "4", "1.1085480", "5.609873", "0.215", "1.0237410", "0.~
$ V57      <chr> "15", "1", "3.0878050", "6.663680", "0.333", "0.4790328", "0.~
$ V58      <chr> "15", "2", "3.4064810", "4.891329", "0.115", "0.5385692", "0.~
$ V59      <chr> "15", "3", "0.7334220", "4.772791", "0.029", "0.4810841", "0.~
$ V60      <chr> "15", "4", "1.2258330", "5.611017", "0.235", "0.4321059", "0.~
$ V61      <chr> "16", "1", "3.2084190", "5.740338", "0.221", "1.1915450", "0.~
$ V62      <chr> "16", "2", "2.2328170", "5.040987", "0.170", "1.0819450", "0.~
$ V63      <chr> "16", "3", "2.6727330", "5.142621", "0.078", "1.4325240", "0.~
$ V64      <chr> "16", "4", "3.8215680", "4.953947", "0.116", "1.0147020", "0.~
$ V65      <chr> "17", "1", "0.8116717", "5.065672", "0.080", "0.2501374", "0.~
$ V66      <chr> "17", "2", "2.5266290", "4.918384", "0.094", "0.3773074", "0.~
$ V67      <chr> "17", "3", "4.1628520", "5.695014", "0.205", "0.2645678", "0.~
$ V68      <chr> "17", "4", "4.2585900", "6.834204", "0.396", "0.2779720", "0.~
$ V69      <chr> "18", "1", "1.7130320", "4.895912", "0.017", "0.8841346", "0.~
$ V70      <chr> "18", "2", "4.1136990", "7.717335", "0.403", "0.9592479", "0.~
$ V71      <chr> "18", "3", "1.3797650", "4.722015", "0.069", "1.1231600", "0.~
$ V72      <chr> "18", "4", "2.7354530", "6.062740", "0.215", "1.0302590", "0.~
```

```
$ V73     <chr> "19", "1", "1.1189780", "4.939538", "0.088", "1.3287240", "0.~
$ V74     <chr> "19", "2", "0.1151838", "5.144612", "0.165", "1.3461980", "0.~
$ V75     <chr> "19", "3", "2.0888490", "5.923312", "0.281", "0.9113234", "0.~
$ V76     <chr> "19", "4", "4.7474430", "4.838089", "0.071", "1.3248780", "0.~
$ V77     <chr> "20", "1", "1.0576840", "4.705322", "0.023", "1.1873680", "0.~
$ V78     <chr> "20", "2", "2.5366300", "4.708640", "0.100", "2.8049510", "0.~
$ V79     <chr> "20", "3", "0.6501257", "4.626935", "0.045", "2.8004170", "0.~
$ V80     <chr> "20", "4", "3.7607840", "8.172247", "0.487", "2.6209690", "0.~
$ V81     <chr> "21", "1", "2.4794790", "5.754580", "0.165", "0.6985154", "0.~
$ V82     <chr> "21", "2", "0.6908763", "5.265254", "0.140", "0.6427965", "0.~
$ V83     <chr> "21", "3", "2.9395270", "4.473893", "0.087", "0.6406838", "0.~
$ V84     <chr> "21", "4", "1.0418890", "4.851915", "0.157", "0.6788779", "0.~
$ V85     <chr> "22", "1", "1.3064740", "4.687926", "0.067", "0.5232344", "0.~
$ V86     <chr> "22", "2", "3.3621140", "6.646048", "0.343", "0.5588671", "0.~
$ V87     <chr> "22", "3", "1.2736870", "5.045398", "0.149", "0.4264592", "0.~
$ V88     <chr> "22", "4", "0.8393309", "4.442287", "0.101", "0.5619732", "0.~
$ V89     <chr> "23", "1", "0.0419950", "5.661863", "0.132", "0.0788356", "0.~
$ V90     <chr> "23", "2", "4.1610620", "5.912069", "0.204", "0.0796037", "0.~
$ V91     <chr> "23", "3", "1.9193360", "4.428997", "0.080", "0.0884152", "0.~
$ V92     <chr> "23", "4", "2.7988090", "5.518064", "0.199", "0.0776610", "0.~
$ V93     <chr> "24", "1", "1.1571810", "5.045080", "0.164", "0.7876095", "0.~
$ V94     <chr> "24", "2", "1.8856980", "4.994860", "0.053", "0.6412860", "0.~
$ V95     <chr> "24", "3", "1.2208530", "5.096072", "0.107", "0.9597672", "0.~
$ V96     <chr> "24", "4", "4.4789980", "6.465364", "0.320", "0.7352386", "0.~
$ V97     <chr> "25", "1", "1.6762530", "5.185240", "0.188", "1.3323050", "0.~
$ V98     <chr> "25", "2", "2.3368100", "5.776277", "0.194", "1.7002100", "0.~
$ V99     <chr> "25", "3", "3.6219520", "4.891055", "0.115", "1.6250350", "0.~
$ V100    <chr> "25", "4", "0.7659510", "4.700555", "0.102", "1.4591590", "0.~
$ V101    <chr> "26", "1", "1.7750040", "4.645775", "0.066", "6.5430280", "0.~
$ V102    <chr> "26", "2", "1.2458070", "5.455076", "0.204", "6.5250480", "0.~
$ V103    <chr> "26", "3", "3.2005870", "5.538333", "0.247", "5.0510170", "0.~
$ V104    <chr> "26", "4", "4.1927840", "4.603159", "0.042", "5.9653140", "0.~
$ V105    <chr> "27", "1", "0.5319260", "5.013495", "0.139", "0.3265566", "0.~
$ V106    <chr> "27", "2", "1.4307130", "4.843625", "0.092", "0.3738825", "0.~
$ V107    <chr> "27", "3", "4.2194720", "5.987123", "0.261", "0.4468916", "0.~
$ V108    <chr> "27", "4", "0.2475056", "5.463092", "0.225", "0.4265616", "0.~
$ V109    <chr> "28", "1", "1.9223050", "4.916041", "0.013", "0.9316112", "0.~
$ V110    <chr> "28", "2", "3.1915150", "4.374275", "0.071", "0.7957689", "0.~
$ V111    <chr> "28", "3", "2.5381500", "6.748766", "0.361", "0.8602378", "0.~
$ V112    <chr> "28", "4", "4.0060380", "5.063148", "0.210", "0.8512942", "0.~
$ V113    <chr> "29", "1", "0.2977666", "5.242503", "0.085", "0.7532585", "0.~
$ V114    <chr> "29", "2", "4.4317590", "7.088394", "0.416", "0.6478449", "0.~
$ V115    <chr> "29", "3", "2.0778940", "4.412970", "0.059", "0.7312824", "0.~
```

```
$ V116     <chr> "29", "4", "1.1948550", "5.610634", "0.280", "0.6567728", "0.~
$ V117     <chr> "30", "1", "3.1466500", "5.635439", "0.155", "0.3572053", "0.~
$ V118     <chr> "30", "2", "0.9174101", "5.251372", "0.095", "0.2568521", "0.~
$ V119     <chr> "30", "3", "2.9127150", "5.192726", "0.204", "0.3448884", "0.~
$ V120     <chr> "30", "4", "3.9263710", "5.747986", "0.208", "0.2924075", "0.~
$ V121     <chr> "31", "1", "3.2007140", "5.588650", "0.180", "0.3668980", "0.~
$ V122     <chr> "31", "2", "3.1081320", "4.726872", "0.027", "0.3534043", "0.~
$ V123     <chr> "31", "3", "4.7160340", "6.784184", "0.418", "0.5438637", "0.~
$ V124     <chr> "31", "4", "1.9425110", "5.216201", "0.142", "0.5826315", "0.~
$ V125     <chr> "32", "1", "2.3539670", "5.281628", "0.082", "0.1038381", "0.~
$ V126     <chr> "32", "2", "4.0500720", "9.220135", "0.532", "0.1218859", "0.~
$ V127     <chr> "32", "3", "2.4746740", "4.680683", "0.060", "0.1277634", "0.~
$ V128     <chr> "32", "4", "4.2931670", "4.664305", "0.091", "0.1119168", "0.~
$ V129     <chr> "33", "1", "4.0283290", "7.693032", "0.393", "2.0558100", "0.~
$ V130     <chr> "33", "2", "4.8746690", "6.487137", "0.336", "2.0642500", "0.~
$ V131     <chr> "33", "3", "2.1759350", "4.858341", "0.125", "2.0032560", "0.~
$ V132     <chr> "33", "4", "4.9105130", "4.470634", "0.034", "2.3558510", "0.~
$ V133     <chr> "34", "1", "4.3976310", "4.408263", "0.038", "1.6957240", "0.~
$ V134     <chr> "34", "2", "4.8261220", "5.597513", "0.185", "1.5895150", "0.~
$ V135     <chr> "34", "3", "0.4176694", "5.213252", "0.125", "2.0107410", "0.~
$ V136     <chr> "34", "4", "3.2719200", "6.119898", "0.274", "1.8849280", "0.~
$ V137     <chr> "35", "1", "4.5712590", "5.032235", "0.089", "0.6017973", "0.~
$ V138     <chr> "35", "2", "2.7589340", "6.215065", "0.257", "0.4489007", "0.~
$ V139     <chr> "35", "3", "4.2303200", "5.532949", "0.225", "0.7771141", "0.~
$ V140     <chr> "35", "4", "0.4335245", "4.734118", "0.157", "0.4770043", "0.~
$ V141     <chr> "36", "1", "4.5186770", "6.590679", "0.347", "0.0137158", "0.~
$ V142     <chr> "36", "2", "2.0573790", "4.895180", "0.062", "0.0189069", "0.~
$ V143     <chr> "36", "3", "3.9787310", "6.341536", "0.310", "0.0240255", "0.~
$ V144     <chr> "36", "4", "2.3298640", "5.462259", "0.147", "0.0317308", "0.~
$ V145     <chr> "37", "1", "0.6925238", "5.769711", "0.163", "0.4587358", "0.~
$ V146     <chr> "37", "2", "1.0657840", "4.257235", "0.053", "0.6663404", "0.~
$ V147     <chr> "37", "3", "1.2582210", "5.372768", "0.130", "0.4439879", "0.~
$ V148     <chr> "37", "4", "1.5848980", "5.333298", "0.139", "0.3661415", "0.~
$ V149     <chr> "38", "1", "4.1074700", "4.967564", "0.192", "0.4251944", "0.~
$ V150     <chr> "38", "2", "0.0944112", "4.826770", "0.037", "0.3605393", "0.~
$ V151     <chr> "38", "3", "3.3188400", "9.557494", "0.556", "0.4667352", "0.~
$ V152     <chr> "38", "4", "1.7445530", "4.782989", "0.053", "0.3810129", "0.~
$ V153     <chr> "39", "1", "3.0497800", "6.223423", "0.316", "0.1732324", "0.~
$ V154     <chr> "39", "2", "3.6700760", "5.529628", "0.121", "0.1337665", "0.~
$ V155     <chr> "39", "3", "3.7851730", "5.120296", "0.145", "0.1396139", "0.~
$ V156     <chr> "39", "4", "0.1908367", "4.845367", "0.070", "0.2157824", "0.~
$ V157     <chr> "40", "1", "3.1001080", "5.744254", "0.214", "0.3713022", "0.~
$ V158     <chr> "40", "2", "1.1622070", "5.182538", "0.046", "0.4432111", "0.~
```

```
$ V159     <chr> "40", "3", "4.0866390", "5.004552", "0.171", "0.3760630", "0.~
$ V160     <chr> "40", "4", "4.5977420", "4.972029", "0.108", "0.3608219", "0.~
$ V161     <chr> "41", "1", "4.4768470", "4.937722", "0.086", "0.4166581", "0.~
$ V162     <chr> "41", "2", "2.8366720", "4.862239", "0.103", "0.3143499", "0.~
$ V163     <chr> "41", "3", "0.1690540", "4.961388", "0.091", "0.4209905", "0.~
$ V164     <chr> "41", "4", "4.8829460", "6.691339", "0.414", "0.3810630", "0.~
$ V165     <chr> "42", "1", "4.9218450", "5.574106", "0.148", "0.3751380", "0.~
$ V166     <chr> "42", "2", "0.4384544", "4.975979", "0.193", "0.3545198", "0.~
$ V167     <chr> "42", "3", "1.4970800", "5.322020", "0.230", "0.3804440", "0.~
$ V168     <chr> "42", "4", "3.9284520", "4.764227", "0.108", "0.3603533", "0.~
$ V169     <chr> "43", "1", "4.9132550", "6.379131", "0.364", "0.4461358", "0.~
$ V170     <chr> "43", "2", "3.7483890", "5.410419", "0.251", "0.5666920", "0.~
$ V171     <chr> "43", "3", "1.0280890", "4.244812", "0.047", "0.6237429", "0.~
$ V172     <chr> "43", "4", "4.5160660", "5.268715", "0.093", "0.5483047", "0.~
$ V173     <chr> "44", "1", "4.4966210", "5.061943", "0.103", "0.5898443", "0.~
$ V174     <chr> "44", "2", "2.5586060", "6.100543", "0.271", "0.3790000", "0.~
$ V175     <chr> "44", "3", "3.7465070", "4.943063", "0.082", "0.3773218", "0.~
$ V176     <chr> "44", "4", "4.8952350", "5.760974", "0.253", "0.3703723", "0.~
$ V177     <chr> "45", "1", "0.9056814", "5.275774", "0.068", "1.3999420", "0.~
$ V178     <chr> "45", "2", "4.9677180", "7.319286", "0.469", "1.2357170", "0.~
$ V179     <chr> "45", "3", "0.4420579", "4.755929", "0.137", "1.1354410", "0.~
$ V180     <chr> "45", "4", "3.5745890", "5.624868", "0.159", "1.1176530", "0.~
$ V181     <chr> "46", "1", "0.2533274", "5.284741", "0.097", "0.4056603", "0.~
$ V182     <chr> "46", "2", "3.1537810", "5.229133", "0.205", "0.3995708", "0.~
$ V183     <chr> "46", "3", "4.1717340", "5.732475", "0.208", "0.4783500", "0.~
$ V184     <chr> "46", "4", "0.8948483", "6.220531", "0.277", "0.4315592", "0.~
$ V185     <chr> "47", "1", "1.5063940", "5.524754", "0.140", "0.6237838", "0.~
$ V186     <chr> "47", "2", "1.4273670", "5.392834", "0.117", "0.6012211", "0.~
$ V187     <chr> "47", "3", "3.6569030", "4.983394", "0.169", "0.5651717", "0.~
$ V188     <chr> "47", "4", "4.3100510", "6.174560", "0.320", "0.5572977", "0.~
$ V189     <chr> "48", "1", "0.9509193", "4.533603", "0.037", "0.7268661", "0.~
$ V190     <chr> "48", "2", "0.6301088", "4.889248", "0.112", "0.4955249", "0.~
$ V191     <chr> "48", "3", "4.8072290", "6.834616", "0.362", "0.5288736", "0.~
$ V192     <chr> "48", "4", "3.1463890", "5.575651", "0.239", "0.4865766", "0.~
$ V193     <chr> "49", "1", "2.0690100", "4.817702", "0.157", "0.2149018", "0.~
$ V194     <chr> "49", "2", "1.4206280", "6.789743", "0.333", "0.2835552", "0.~
$ V195     <chr> "49", "3", "3.4325010", "4.524889", "0.116", "0.2782340", "0.~
$ V196     <chr> "49", "4", "0.6090474", "5.126144", "0.043", "0.4271937", "0.~
$ V197     <chr> "50", "1", "1.9149550", "5.212403", "0.125", "2.5341430", "0.~
$ V198     <chr> "50", "2", "4.1896270", "6.837054", "0.334", "1.5571850", "0.~
$ V199     <chr> "50", "3", "4.3325920", "5.029330", "0.102", "2.3125380", "0.~
$ V200     <chr> "50", "4", "1.7363980", "5.067120", "0.059", "2.2190270", "0.~
$ V201     <chr> "51", "1", "3.2904490", "5.585037", "0.145", "1.1201840", "0.~
```

```
$ V202      <chr> "51", "2", "1.2063130", "7.995059", "0.440", "1.1287790", "0.~
$ V203      <chr> "51", "3", "1.2320260", "4.187531", "0.012", "1.7746920", "0.~
$ V204      <chr> "51", "4", "1.9175010", "5.427782", "0.202", "1.3334460", "0.~
$ V205      <chr> "52", "1", "4.3263470", "7.690967", "0.471", "0.3233311", "0.~
$ V206      <chr> "52", "2", "0.7450566", "4.690717", "0.059", "0.2991542", "0.~
$ V207      <chr> "52", "3", "2.4820990", "5.231221", "0.111", "0.2576493", "0.~
$ V208      <chr> "52", "4", "4.9151740", "5.209877", "0.135", "0.2561466", "0.~
$ V209      <chr> "53", "1", "2.6683050", "4.814205", "0.051", "3.6035930", "0.~
$ V210      <chr> "53", "2", "4.4995060", "8.885889", "0.564", "2.5578780", "0.~
$ V211      <chr> "53", "3", "0.2538731", "4.168006", "0.030", "2.7386430", "0.~
$ V212      <chr> "53", "4", "4.7229820", "5.311413", "0.150", "3.1877970", "0.~
$ V213      <chr> "54", "1", "3.6101740", "5.849903", "0.183", "0.3639113", "0.~
$ V214      <chr> "54", "2", "4.3361430", "6.970381", "0.351", "0.4109573", "0.~
$ V215      <chr> "54", "3", "4.7675570", "4.631402", "0.080", "0.3608017", "0.~
$ V216      <chr> "54", "4", "3.7352990", "4.828535", "0.099", "0.3425637", "0.~
$ V217      <chr> "55", "1", "4.6674300", "5.510988", "0.226", "0.7882108", "0.~
$ V218      <chr> "55", "2", "4.2150410", "5.857397", "0.279", "0.8192769", "0.~
$ V219      <chr> "55", "3", "4.6839350", "5.695982", "0.203", "0.9269280", "0.~
$ V220      <chr> "55", "4", "4.2897310", "4.753023", "0.074", "0.8242137", "0.~
$ V221      <chr> "56", "1", "4.9931540", "6.011062", "0.216", "0.2216281", "0.~
$ V222      <chr> "56", "2", "2.7616360", "5.186589", "0.093", "0.3542711", "0.~
$ V223      <chr> "56", "3", "0.7375754", "5.196634", "0.129", "0.3223709", "0.~
$ V224      <chr> "56", "4", "0.1283024", "5.433721", "0.218", "0.3096938", "0.~
$ V225      <chr> "57", "1", "3.0950210", "5.769604", "0.214", "0.1209978", "0.~
$ V226      <chr> "57", "2", "0.6770345", "4.597715", "0.091", "0.1403649", "0.~
$ V227      <chr> "57", "3", "3.3255820", "5.756162", "0.305", "0.1309501", "0.~
$ V228      <chr> "57", "4", "3.5865350", "5.231754", "0.183", "0.1205535", "0.~
$ V229      <chr> "58", "1", "1.2219180", "4.610837", "0.016", "0.1387486", "0.~
$ V230      <chr> "58", "2", "1.9924670", "4.948126", "0.085", "0.2299708", "0.~
$ V231      <chr> "58", "3", "4.3316270", "8.555655", "0.514", "0.2649310", "0.~
$ V232      <chr> "58", "4", "4.3149290", "5.817616", "0.207", "0.2816055", "0.~
$ V233      <chr> "59", "1", "2.4779990", "6.497881", "0.292", "2.1423640", "0.~
$ V234      <chr> "59", "2", "0.7573456", "5.156469", "0.038", "2.0724350", "0.~
$ V235      <chr> "59", "3", "2.9531430", "4.994913", "0.071", "1.8250120", "0.~
$ V236      <chr> "59", "4", "3.0932460", "5.167845", "0.232", "1.9445560", "0.~
$ V237      <chr> "60", "1", "3.0716800", "4.464925", "0.072", "0.3430999", "0.~
$ V238      <chr> "60", "2", "2.2546110", "5.711267", "0.203", "0.3100589", "0.~
$ V239      <chr> "60", "3", "4.3637940", "5.280295", "0.163", "0.2829941", "0.~
$ V240      <chr> "60", "4", "0.7047461", "5.275825", "0.184", "0.3327580", "0.~
$ V241      <chr> "61", "1", "3.8861020", "5.074369", "0.186", "1.2552470", "0.~
$ V242      <chr> "61", "2", "2.5042960", "5.406188", "0.106", "1.3019370", "0.~
$ V243      <chr> "61", "3", "3.4947240", "5.153106", "0.248", "1.2886010", "0.~
$ V244      <chr> "61", "4", "1.6889810", "4.677522", "0.111", "1.3812180", "0.~
```

```
$ V245     <chr> "62", "1", "0.3956125", "5.353319", "0.096", "0.2471071", "0.~
$ V246     <chr> "62", "2", "4.1630190", "5.289345", "0.223", "0.1817810", "0.~
$ V247     <chr> "62", "3", "2.0193590", "4.339766", "0.041", "0.2153259", "0.~
$ V248     <chr> "62", "4", "1.4560010", "6.893100", "0.321", "0.2037027", "0.~
$ V249     <chr> "63", "1", "2.6167250", "4.754609", "0.046", "1.1970200", "0.~
$ V250     <chr> "63", "2", "2.7192630", "5.361429", "0.145", "1.1553930", "0.~
$ V251     <chr> "63", "3", "3.2444270", "5.186558", "0.046", "1.3077910", "0.~
$ V252     <chr> "63", "4", "0.1268299", "6.762578", "0.402", "1.2973170", "0.~
$ V253     <chr> "64", "1", "1.6689980", "5.084432", "0.085", "1.7419840", "0.~
$ V254     <chr> "64", "2", "1.7962090", "5.159462", "0.041", "1.9989740", "0.~
$ V255     <chr> "64", "3", "4.8842010", "8.083333", "0.471", "2.4558230", "0.~
$ V256     <chr> "64", "4", "2.1211960", "5.022715", "0.029", "1.5035060", "0.~
$ V257     <chr> "65", "1", "4.0517660", "6.483163", "0.364", "0.6389730", "0.~
$ V258     <chr> "65", "2", "1.0938220", "5.447478", "0.161", "0.5242144", "0.~
$ V259     <chr> "65", "3", "1.4113630", "5.091095", "0.064", "0.4900365", "0.~
$ V260     <chr> "65", "4", "2.1778420", "5.203169", "0.166", "0.5509558", "0.~
$ V261     <chr> "66", "1", "3.8679240", "4.551267", "0.050", "0.3771015", "0.~
$ V262     <chr> "66", "2", "4.1354890", "5.427298", "0.132", "0.4218942", "0.~
$ V263     <chr> "66", "3", "2.9709130", "5.138614", "0.144", "0.5737436", "0.~
$ V264     <chr> "66", "4", "1.9244900", "5.164683", "0.241", "0.4753312", "0.~
$ V265     <chr> "67", "1", "0.7432981", "5.784638", "0.200", "0.1887570", "0.~
$ V266     <chr> "67", "2", "3.8465950", "5.517344", "0.162", "0.1958358", "0.~
$ V267     <chr> "67", "3", "4.4780100", "5.895991", "0.314", "0.2897628", "0.~
$ V268     <chr> "67", "4", "1.0597020", "4.507853", "0.055", "0.2433574", "0.~
$ V269     <chr> "68", "1", "3.5899300", "5.130438", "0.157", "0.8673705", "0.~
$ V270     <chr> "68", "2", "2.6182380", "5.234063", "0.093", "0.7114090", "0.~
$ V271     <chr> "68", "3", "4.9454820", "4.724320", "0.108", "1.5127530", "0.~
$ V272     <chr> "68", "4", "2.0893300", "6.496929", "0.372", "1.3934840", "0.~
$ V273     <chr> "69", "1", "4.4494800", "5.951974", "0.289", "1.2921240", "0.~
$ V274     <chr> "69", "2", "3.5284410", "4.694104", "0.007", "0.9168509", "0.~
$ V275     <chr> "69", "3", "4.0247410", "5.203907", "0.101", "1.1956460", "0.~
$ V276     <chr> "69", "4", "0.2514059", "7.094919", "0.431", "1.4370110", "0.~
$ V277     <chr> "70", "1", "2.8187530", "4.325427", "0.064", "0.2023028", "0.~
$ V278     <chr> "70", "2", "0.1114597", "4.831340", "0.060", "0.1074869", "0.~
$ V279     <chr> "70", "3", "1.7877540", "6.421200", "0.387", "0.1268589", "0.~
$ V280     <chr> "70", "4", "4.5583400", "5.090852", "0.169", "0.1151217", "0.~
$ V281     <chr> "71", "1", "1.8091750", "5.443927", "0.196", "0.6433942", "0.~
$ V282     <chr> "71", "2", "4.2029520", "6.250724", "0.387", "0.6656123", "0.~
$ V283     <chr> "71", "3", "0.1131624", "4.517433", "0.063", "0.7832751", "0.~
$ V284     <chr> "71", "4", "3.4408240", "4.442382", "0.089", "0.8207020", "0.~
```

```r
describe(main_flipped)
```

```
         vars n mean   sd median trimmed  mad min max range skew kurtosis   se
variable    1 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V1          2 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V2          3 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V3          4 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V4          5 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V5          6 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V6          7 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V7          8 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V8          9 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V9         10 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V10        11 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V11        12 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V12        13 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V13        14 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V14        15 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V15        16 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V16        17 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V17        18 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V18        19 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V19        20 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V20        21 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V21        22 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V22        23 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V23        24 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V24        25 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V25        26 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V26        27 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V27        28 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V28        29 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V29        30 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V30        31 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V31        32 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V32        33 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V33        34 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V34        35 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V35        36 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V36        37 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V37        38 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
V38        39 7    4 2.16      4       4 2.97   1   7     6    0    -1.71 0.82
```

V39	40	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V40	41	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V41	42	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V42	43	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V43	44	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V44	45	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V45	46	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V46	47	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V47	48	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V48	49	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V49	50	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V50	51	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V51	52	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V52	53	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V53	54	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V54	55	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V55	56	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V56	57	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V57	58	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V58	59	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V59	60	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V60	61	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V61	62	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V62	63	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V63	64	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V64	65	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V65	66	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V66	67	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V67	68	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V68	69	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V69	70	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V70	71	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V71	72	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V72	73	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V73	74	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V74	75	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V75	76	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V76	77	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V77	78	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V78	79	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V79	80	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V80	81	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V81	82	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82

V82	83	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V83	84	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V84	85	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V85	86	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V86	87	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V87	88	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V88	89	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V89	90	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V90	91	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V91	92	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V92	93	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V93	94	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V94	95	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V95	96	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V96	97	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V97	98	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V98	99	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V99	100	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V100	101	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V101	102	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V102	103	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V103	104	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V104	105	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V105	106	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V106	107	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V107	108	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V108	109	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V109	110	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V110	111	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V111	112	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V112	113	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V113	114	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V114	115	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V115	116	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V116	117	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V117	118	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V118	119	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V119	120	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V120	121	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V121	122	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V122	123	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V123	124	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V124	125	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82

V125	126	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V126	127	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V127	128	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V128	129	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V129	130	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V130	131	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V131	132	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V132	133	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V133	134	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V134	135	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V135	136	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V136	137	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V137	138	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V138	139	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V139	140	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V140	141	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V141	142	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V142	143	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V143	144	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V144	145	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V145	146	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V146	147	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V147	148	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V148	149	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V149	150	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V150	151	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V151	152	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V152	153	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V153	154	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V154	155	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V155	156	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V156	157	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V157	158	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V158	159	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V159	160	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V160	161	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V161	162	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V162	163	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V163	164	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V164	165	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V165	166	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V166	167	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V167	168	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82

V168	169	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V169	170	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V170	171	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V171	172	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V172	173	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V173	174	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V174	175	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V175	176	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V176	177	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V177	178	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V178	179	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V179	180	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V180	181	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V181	182	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V182	183	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V183	184	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V184	185	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V185	186	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V186	187	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V187	188	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V188	189	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V189	190	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V190	191	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V191	192	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V192	193	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V193	194	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V194	195	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V195	196	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V196	197	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V197	198	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V198	199	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V199	200	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V200	201	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V201	202	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V202	203	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V203	204	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V204	205	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V205	206	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V206	207	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V207	208	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V208	209	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V209	210	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82
V210	211	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71	0.82

V211	212	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V212	213	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V213	214	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V214	215	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V215	216	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V216	217	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V217	218	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V218	219	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V219	220	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V220	221	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V221	222	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V222	223	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V223	224	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V224	225	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V225	226	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V226	227	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V227	228	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V228	229	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V229	230	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V230	231	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V231	232	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V232	233	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V233	234	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V234	235	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V235	236	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V236	237	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V237	238	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V238	239	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V239	240	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V240	241	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V241	242	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V242	243	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V243	244	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V244	245	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V245	246	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V246	247	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V247	248	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V248	249	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V249	250	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V250	251	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V251	252	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V252	253	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82
V253	254	7	4	2.16	4	4	2.97	1	7	6	0	-1.71 0.82

```
V254       255 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V255       256 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V256       257 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V257       258 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V258       259 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V259       260 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V260       261 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V261       262 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V262       263 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V263       264 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V264       265 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V265       266 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V266       267 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V267       268 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V268       269 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V269       270 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V270       271 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V271       272 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V272       273 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V273       274 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V274       275 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V275       276 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V276       277 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V277       278 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V278       279 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V279       280 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V280       281 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V281       282 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V282       283 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V283       284 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
V284       285 7    4 2.16      4       4 2.97    1   7     6    0     -1.71 0.82
```

```r
share_by_rating <- main_flipped %>%
  group_by("x") %>%
  mutate(
    s = "s"
  )

# Scatter plot of market share by Yelp rating with trend line
ggplot(share_by_rating, aes(x = "x", y = s)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "blue") +
```

```
  labs(title = "Market Share by Yelp Rating",
       x = "Yelp Rating",
       y = "Total Market Share") +
  theme_minimal()
```

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```